



Pertemuan 2

Calvin Mona Sandehang M.Sc



Hari ini kita mulai mengubah GameObject dari objek statis menjadi objek yang memiliki perilaku melalui script.

Fokus utama:

- Review pertemuan 1
- Quiz/Tugas Paper 2
- Dasar scripting Unity
- Membuat kubus bergerak dengan keyboard
- Menyiapkan fondasi tugas balapan kubus



Review Pertemuan 1

Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas:

- Konsep dasar VR, AR, MR, dan XR
- Kenapa kelas ini berfokus pada VR/simulasi imersif
- Unity sebagai game engine untuk prototype VR
- Unity Editor: Hierarchy, Scene View, Game View, Inspector, Project
- GameObject, Component, dan Transform
- Membuat scene sederhana



Dari Editor ke Script

- Di Pertemuan 1, kita mengatur object secara manual melalui Unity Editor.
- Di Pertemuan 2, kita mulai membuat object bergerak dan bereaksi menggunakan script C#.

Di Editor	Dengan Script
Menggeser object manual	Object bergerak otomatis
Mengubah rotation manual	Object berputar setiap frame
Mengubah scale manual	Object membesar saat tombol ditekan
Menyusun scene statis	Membuat behavior interaktif



Checklist Sebelum Mulai

Pastikan sebelum praktik scripting:

- Unity Hub dapat dibuka
- Unity Editor sudah terinstall
- Project pertemuan 1 masih bisa dibuka
- Visual Studio Code sudah terinstall



Target Teknis Pertemuan 2

Di akhir pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Membuat script C# pertama di Unity
- Memahami struktur dasar script Unity
- Memahami lifecycle dasar MonoBehaviour
- Mengatur variable melalui Inspector
- Manipulasi GameObject menggunakan script
- Membaca input keyboard sederhana
- Membuat kubus bergerak di dalam scene

Output hari ini: fondasi untuk membuat game balapan kubus di sebuah track.



Struktur Dasar Script Unity

```
using UnityEngine;

public class CubeController : MonoBehaviour
{
    private void Start()
    {
        Debug.Log("Cube is ready.");
    }

    private void Update()
    {
    }
}
```

Nama file harus sama dengan nama class

MonoBehaviour membuat script bisa dipasang ke GameObject

Start() berjalan saat game dimulai

Update() berjalan setiap frame

Output hari ini: fondasi untuk membuat game balapan kubus di sebuah track.



Object Oriented Program: Class

- Class adalah blueprint untuk membuat objek.
- Berisi data (field/property) dan perilaku (method).
- Object-Oriented Programming (OOP) memungkinkan modularitas dan reuse code.

```
class Car  
{  
  
}
```




MonoBehaviour

MonoBehaviour adalah kelas dasar bawaan Unity yang menjadi fondasi semua script di dalam GameObject.

```
class Car : MonoBehaviour
{

}
```

Untuk hari ini, fokus utama kita adalah Start() dan Update().



MonoBehaviour Lifecycle Dasar

Unity memanggil fungsi tertentu pada waktu yang berbeda.

Method	Kapan Dipanggil
Awake()	Saat object/script pertama kali dibuat
OnEnable()	Saat GameObject diaktifkan
Start()	Setelah Awake(), hanya jika script aktif
Update()	Setiap frame (cocok untuk input, logika gameplay)
FixedUpdate()	Tiap interval tetap (cocok untuk Rigidbody/fisika)
LateUpdate()	Setelah Update() selesai (biasanya untuk kamera)
OnDisable()	Saat GameObject atau script dimatikan
OnDestroy()	Sebelum object dihapus dari scene

Awake → OnEnable → Start → Update (berulang tiap frame)
 ↳ FixedUpdate (untuk fisika)
 ↳ LateUpdate (setelah Update selesai)

OnDisable → OnDestroy (saat object dinonaktifkan/dihapus)

Untuk hari ini, fokus utama kita adalah Start() dan Update().



Object Oriented Program: Field

variabel di dalam class yang menyimpan data.

```
class Car : MonoBehaviour
{
    string brand;
    int MaxSpeed;
}
```



Object Oriented Program: Access Modifier

Access Modifier: keyword yang menentukan siapa yang bisa mengakses member (field, method, class) tersebut.

Modifier	Bisa Diakses Dari
public	Dari mana saja
private	Hanya dari dalam class itu sendiri
protected	Dari class itu dan turunannya (inheritance)
internal	Hanya dari dalam satu assembly (biasanya satu project)



Object Oriented Program: Access Modifier

Access Modifier: keyword yang menentukan siapa yang bisa mengakses member (field, method, class) tersebut.

```
class Car : MonoBehaviour
{
    private string brand;
    public int MaxSpeed;
}
```



Variable dan Inspector

```
[SerializeField] private float _moveSpeed = 5f;  
[SerializeField] private float _turnSpeed = 120f;  
[SerializeField] private bool _canMove = true;
```

Variable menyimpan data yang digunakan script.

[SerializeField] membuat private variable tetap bisa diatur dari Inspector.

Contoh:

- move speed
- turn speed
- can move

Dengan Inspector, kita bisa tuning gameplay tanpa mengubah code.



Object Oriented Program: Method

Method:

- Fungsi yang didefinisikan di dalam class.
- Digunakan untuk menentukan aksi atau perilaku objek.

```
public class Car : MonoBehaviour
{
    private string brand;
    public int MaxSpeed;

    void Drive()
    {
        Debug.Log(brand + " is driving at " + maxSpeed + " km/h");
    }

}
```



Manipulasi Transform by Code

```
transform.Translate(Vector3.forward * _moveSpeed * Time.deltaTime);
```

```
transform.Rotate(Vector3.up * _turnSpeed * Time.deltaTime);
```

- **Transform** dapat dikontrol melalui script untuk mengubah:
 - Position
 - Rotation
 - Scale
- **Time.deltaTime** membuat gerakan lebih stabil di berbagai frame rate.



Manipulasi Transform by Code

```
using UnityEngine;
public class ObjectController : MonoBehaviour
{
    void Update()
    {
        // Pindahkan objek ke kanan
        transform.position += Vector3.right * Time.deltaTime;
        // Putar objek
        transform.Rotate(Vector3.up * 50 * Time.deltaTime);
        // Perbesar objek saat tombol "Space" ditekan
        if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
        {
            transform.localScale *= 1.2f;
        }
    }
}
```



Input Keyboard Sederhana

```
float moveInput = Input.GetAxis("Vertical");
```

```
float turnInput = Input.GetAxis("Horizontal");
```

Input digunakan agar object dapat merespons aksi pemain.

Untuk balapan kubus:

- W / S: maju dan mundur
- A / D: memutar arah kubus ke kiri dan kanan

Catatan:

A / D tidak digunakan untuk geser ke samping, tetapi untuk rotasi kubus.



Praktik: Cube Controller

1. Kenapa menekan A/D tidak membuat kubus belok kanan/kiri?
2. Bagaimana agar bisa belok kanan/kiri

Bonus Poin: 3

Hint:

- integrasi input horizontal ke `transform.position`



Praktik: Cube Controller

Kita akan membuat kubus yang bisa dikontrol menggunakan keyboard.

Fitur:

- W / S untuk maju dan mundur
- A / D untuk memutar kubus kiri dan kanan
- Kecepatan bisa diatur dari Inspector
- Rotasi bisa diatur dari Inspector

```
float moveInput = Input.GetAxis("Vertical");
```

```
float turnInput = Input.GetAxis("Horizontal");
```

```
transform.Translate(Vector3.forward * moveInput * _moveSpeed * Time.deltaTime);
```

```
transform.Rotate(Vector3.up * turnInput * _turnSpeed * Time.deltaTime);
```

Input + Transform = dasar kontrol player sederhana.



Praktik: Track Sederhana

Setelah kubus bisa bergerak, kita akan membuat track sederhana.

Isi scene:

- Plane sebagai lantai
- Cube sebagai player
- Cube panjang sebagai dinding track
- Area start
- Area finish
- Camera ditempatkan di belakang dan sedikit di atas Player
- Camera dijadikan child dari Player



Preview Tugas 3 — Balapan Kubus di Sebuah Track

Tugas berikutnya:

Buat game sederhana di mana player mengontrol kubus untuk mencapai garis finish.

Requirement awal:

- Player berbentuk cube
- Ada track yang jelas
- Player bisa dikontrol dengan keyboard
- W/S untuk maju-mundur
- A/D untuk rotasi kiri-kanan
- Ada area start dan finish
- Camera mengikuti player / menampilkan area permainan dengan jelas
- Project tersusun rapi



Component: Rigid Body

RigidBody adalah komponen fisika di Unity yang memungkinkan GameObject untuk berinteraksi dengan gravitasi dan gaya fisika lainnya. Fungsi RigidBody:

- Membuat objek jatuh sesuai gravitasi.
- Memungkinkan objek bergerak, melompat, dan bertabrakan secara realistis.
- Dapat dikontrol menggunakan script C# (AddForce, velocity, dll.).



Component: Rigid Body

Properti Penting dalam Rigidbody

- Mass → Menentukan berat objek.
- Drag → Mengontrol seberapa cepat objek melambat di udara.
- Angular Drag → Mengontrol seberapa cepat objek berhenti berputar.
- Use Gravity → Jika dicentang, objek akan terpengaruh gravitasi.
- Constraints → Mengunci pergerakan dan rotasi pada sumbu tertentu.

- Menambahkan Rigidbody ke Objek
- Buat Cube dan tambahkan Rigidbody melalui Inspector (Add Component → Rigidbody).
- Duplikat Cube menjadi beberapa dan ubah Mass menjadi 1, 5, dan 10.
- Jalankan game dan lihat bagaimana perbedaan mass mempengaruhi kecepatan jatuh.



Component: Collider

Collider adalah komponen fisika yang memungkinkan GameObject mendeteksi tabrakan dengan objek lain. Collider sendiri tidak memiliki fisika, tetapi sering dikombinasikan dengan Rigidbody agar objek bisa bereaksi secara fisika.

- Menambahkan Collider ke Objek
- Buat Cube, tambahkan Box Collider (jika belum ada)
- Pastikan setiap objek memiliki Rigidbody agar bereaksi terhadap fisika.



Component: Collider

Properti Penting dalam Collider

- Is Trigger → Jika diaktifkan, Collider tidak akan mencegah objek lain melewatinya, tetapi tetap bisa mendeteksi tabrakan (berguna untuk checkpoint, trigger area, dll.)
- Material (Physics Material) → Mengontrol gesekan dan pantulan objek saat bertabrakan.

- Menambahkan Collider ke Objek
- Buat Cube, tambahkan Box Collider (jika belum ada)
- Pastikan setiap objek memiliki RigidBody agar bereaksi terhadap fisika.



PERTERMUAN 2

END

Calvin Mona Sandehang M.Sc



Recap Praktik

Calvin Mona Sandehang M.Sc

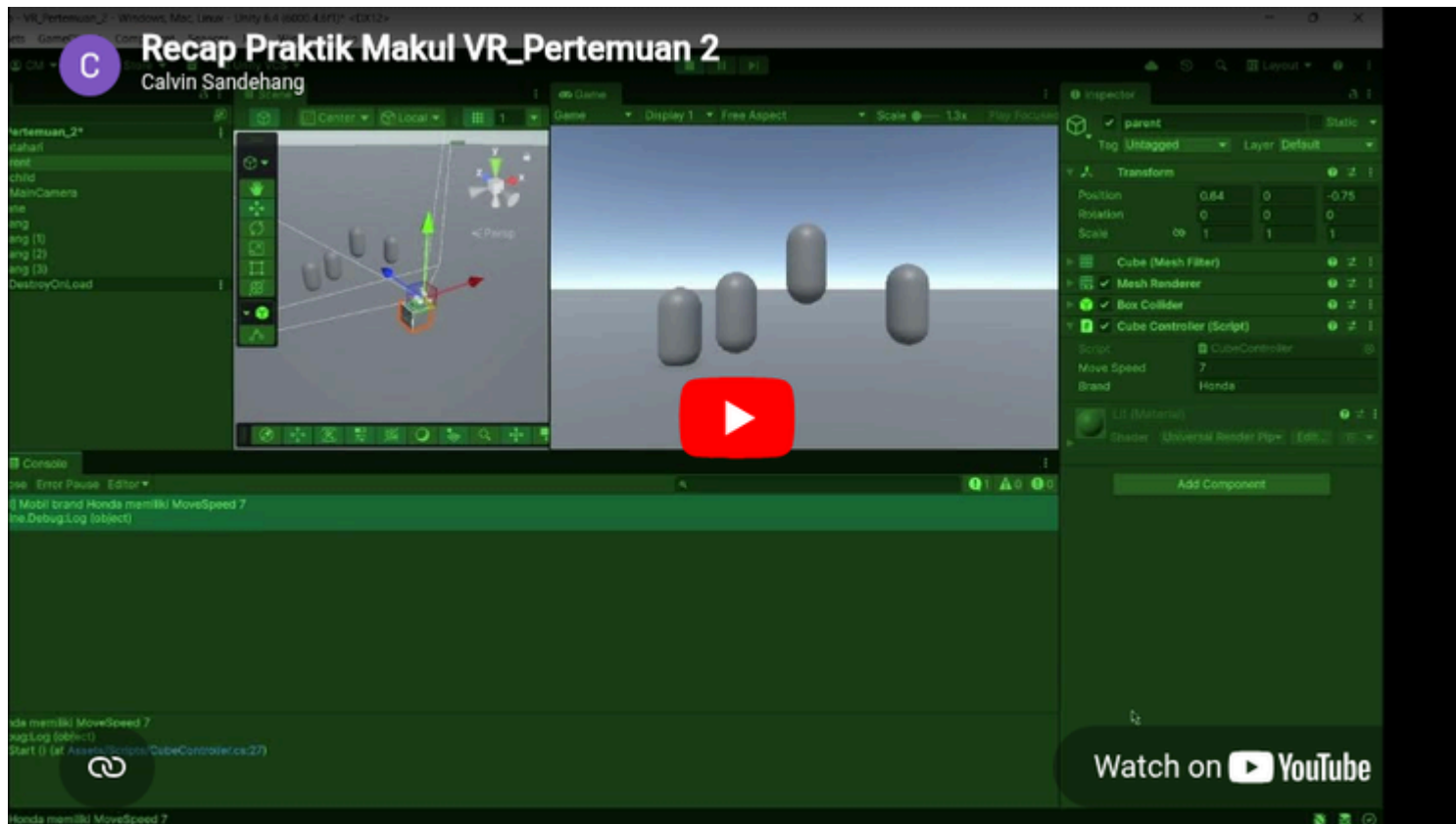


Recap Praktik: Pertemuan 1





Recap Praktik: Pertemuan 2





Tugas

Calvin Mona Sandehang M.Sc



Tugas — Paper 2 — VR untuk Rehabilitasi

Virtual Therapy Exergame for Upper Extremity Rehabilitation Using Smart Wearable Sensors

Lauren Baron, Vuthea Chheang, Amit Chaudhari, Arooj Liaqat, Aishwarya Chandrasekaran, Yufan Wang, Joshua Cashaback, Erik Thostenson, Roghayeh Leila Barmaki, 2023.

Virtual Therapy Exergame for Upper Extremity Rehabilitation Using Smart Wearable Sensors

Lauren Baron^{1,*}, Vuthea Chheang^{1,*}, Amit Chaudhari², Arooj Liaqat¹, Aishwarya Chandrasekaran¹, Yufan Wang¹, Joshua Cashaback³, Erik Thostenson², Roghayeh Leila Barmaki¹

¹Department of Computer and Information Sciences, University of Delaware, Newark, DE, USA

²Center for Composite Materials, Mechanical Engineering, University of Delaware, Newark, DE, USA

³Department of Biomedical Engineering, University of Delaware, Newark, DE, USA

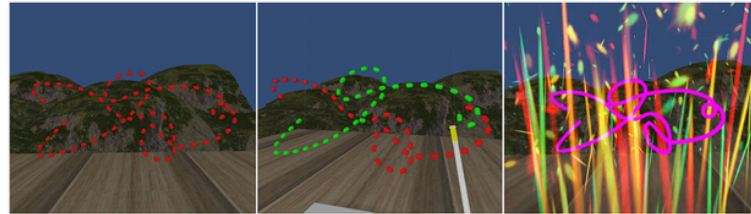


Figure 1: The immersive VR therapy exergame for upper extremity rehabilitation: (left) the virtual content used for the game, (center) the drawing exercise task with a virtual brush, and (right) the celebration effects after task completion.



Tugas 2 — VR untuk Rehabilitasi



s.id/sqsJf



Paper 1 — VR untuk Pembelajaran

Aspek	
Masalah	Rehabilitasi fisik untuk ekstremitas atas, terutama pada penyintas stroke, sering terkendala rendahnya kepatuhan pasien karena kurang motivasi, progres lambat, dan minim dukungan mental. Sistem VR terapi yang sudah ada juga banyak bergantung pada controller tangan saja, sehingga belum menangkap gerakan sendi secara detail.
Pengguna	Target utamanya adalah pasien yang membutuhkan rehabilitasi ekstremitas atas, seperti penyintas stroke, pasien Parkinson, atau orang dengan cedera serius pada tubuh bagian atas. Namun, studi awal di paper ini masih menggunakan 12 peserta non-klinis sebagai uji pendahuluan.
Pengalaman VR	Pengguna masuk ke lingkungan VR yang tenang, lalu melakukan aktivitas menggambar dengan menghubungkan titik-titik berbentuk ikan menggunakan kuas virtual. Titik berubah dari merah menjadi hijau saat berhasil disentuh, lalu muncul efek visual dan suara perayaan saat tugas selesai. Sistem juga mengukur waktu penyelesaian, kesalahan, persepsi pengguna, serta gerakan siku memakai sensor wearable.



Paper 1 — VR untuk Pembelajaran

Aspek	
Kenapa VR dipilih	VR dipilih karena dapat membuat terapi lebih menarik, menyenangkan, imersif, dan cocok untuk home therapy atau telerehabilitation. VR juga memungkinkan latihan berbasis tugas seperti reaching/drawing, memberi feedback audio-visual, serta membantu pengguna fokus di lingkungan yang minim distraksi.
Batasan & peluang	Batasannya: sampel kecil dan belum memakai pasien klinis, sensor siku hanya satu ukuran sehingga kadang longgar, sinyal sensor kadang terputus, dan beberapa peserta kesulitan mengikuti jalur gambar atau menilai kedalaman objek. Peluangnya: membuat sensor lebih stabil dan berbagai ukuran, menambahkan jalur panduan, fitur multiplayer, mengumpulkan data multimodal, memakai machine learning untuk memprediksi intensitas latihan, serta menguji langsung dengan pasien rehabilitasi.